



Universidade Federal do Piauí
Sistemas de Informação

Técnicas de realce

Aula anterior

- Relacionamento entre pixels
- Operações aritméticas
- Operações lógicas

Roteiro

- Introdução
- Técnicas de realce

Introdução

Técnicas no domínio espacial

Introdução

- Técnicas de realce de imagens buscam acentuar ou melhorar a aparência de determinadas características da imagem, tornando-a mais adequada para uma dada aplicação
- O realce é necessário quando a imagem sofre um processo de degradação, ou seja, uma redução na qualidade devido à
 - ▶ Introdução de ruído
 - ▶ Perda de contraste
 - ▶ Borramento
 - ▶ Distorção causada pelo equipamento de aquisição
 - ▶ Condição inadequada de iluminação

Introdução

- Para corrigir as degradações, várias técnicas de realce são utilizadas
 - ▶ Ajuste de brilho e contraste
 - ▶ Gerar negativo
 - ▶ Reduzir ruídos
 - ▶ Realçar bordas
 - ▶ Aumentar nitidez
 - ▶ Suavizar contornos
- Essas técnicas podem ser usadas para diversas aplicações, como **melhorar a visualização, destacar detalhes importantes, preparar imagens para análises posteriores (como detecção de bordas), e etc**

Introdução

- **Em resumo**, técnicas de realce melhoram a qualidade visual da imagem, destacando detalhes ou características importantes. Essas técnicas são amplamente usadas como etapa de pré-processamento em sistemas de reconhecimento de padrões, facilitando a identificação e classificação automática de objetos

Introdução

- As técnicas de realce são classificadas em duas grandes categorias
 - ▶ **Domínio espacial:** o processamento é efetuado pela transformação/manipulação direta dos pixels
 - ▶ **Domínio de frequência:** o processamento é realizado transformando a imagem usando a Transformada de Fourier, representando-a por suas frequências espaciais (variações lentas ou rápidas de intensidade) para manipular detalhes e ruídos antes de retornar ao domínio espacial

Técnicas no domínio espacial

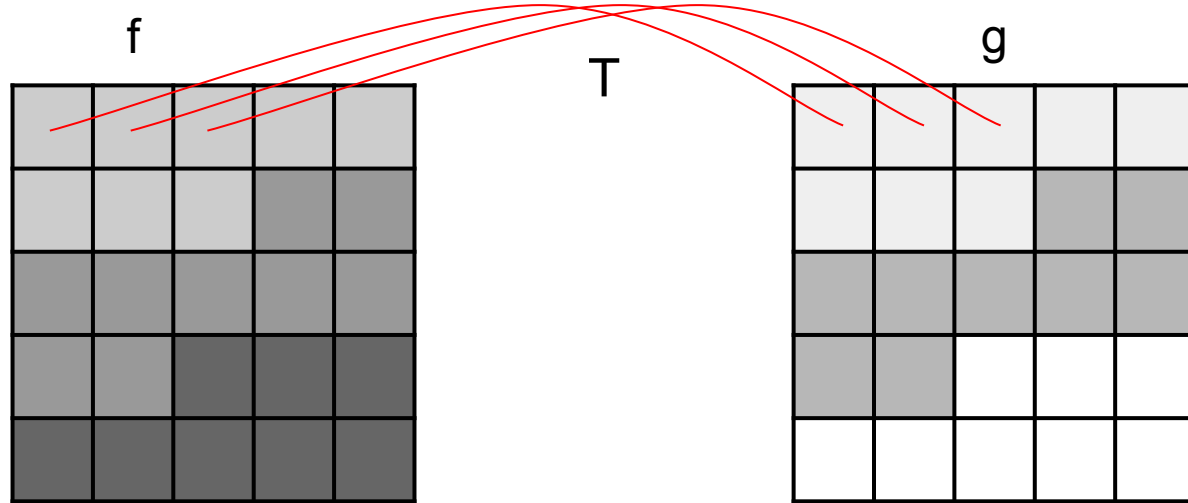
- Operam diretamente com a informação dos pixels. É dada por

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

- **f(x, y)**: valor da imagem de entrada no pixel (x, y)
 - **g(x, y)**: valor da imagem realçada no pixel (x, y)
 - **T**: transformação definida em uma vizinhança do pixel (x, y)
-
- A transformação que atua sobre o valor do pixel apenas (vizinhança 1 x 1) é chamado de **transformada de intensidade**; e a que atua sobre uma vizinhança arbitrária é chamada de **filtragem espacial**

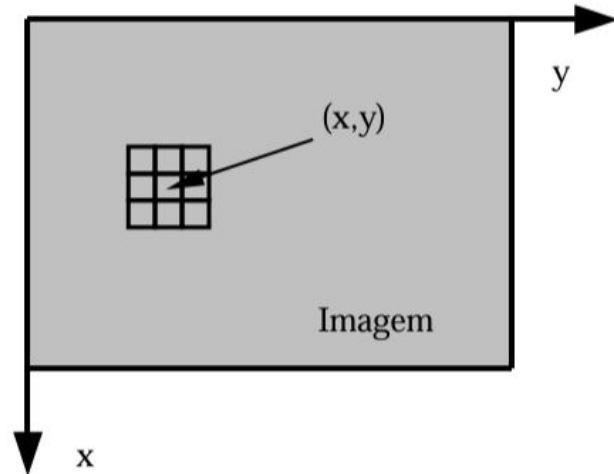
Técnicas no domínio espacial

- **Transformada de intensidade:** vizinhança (1 x 1), pixel a pixel



Técnicas no domínio espacial

- **Filtragem espacial:** vizinhança arbitrária, normalmente uma subimagem quadrada ou retangular centrada em x, y



Técnicas no domínio espacial

- Algumas técnicas no domínio espacial usando a **transformada de intensidade**
 - ▶ **Inversão das intensidades dos pixels**
 - ♦ Negativo da imagem
 - ▶ **Realce de contraste**
 - ♦ Contrast stretching
 - ♦ Realce linear
 - ♦ Realce logarítmico
 - ♦ Realce quadrático
 - ♦ Realce por raiz quadrada
 - ♦ Equalização do histograma
 - ♦ Especificação do histograma
 - ▶ **Ajuste de brilho e contraste**
 - ♦ Correção gama

Técnicas no domínio espacial

- Algumas técnicas no domínio espacial usando a **transformada de intensidade**
 - ▶ **Inversão das intensidades dos pixels**
 - ♦ **Negativo da imagem**
 - ▶ **Realce de contraste**
 - ♦ **Contrast stretching**
 - ♦ **Realce linear**
 - ♦ **Realce logarítmico**
 - ♦ **Realce quadrático**
 - ♦ **Realce por raiz quadrada**
 - ♦ **Equalização do histograma**
 - ♦ **Especificação do histograma**
 - ▶ **Ajuste de brilho e contraste**
 - ♦ **Correção gama**

Veremos nas
próximas aulas

Técnicas no domínio espacial

- Algumas técnicas no domínio espacial usando a **filtragem espacial**
 - ▶ **Filtros de suavização (passa-baixa)**
 - ♦ Média
 - ♦ Mediana
 - ♦ Gaussiano
 - ▶ **Filtros de realce de bordas (passa-alta)**
 - ♦ Sobel
 - ♦ Laplaciano

Veremos nas
próximas aulas

Técnicas no domínio espacial usando a transformada de intensidade

Negativo da imagem

Contrast stretching

Realce linear

Realce logarítmico

Realce quadrático

Realce por raiz quadrada

Correção gama

Introdução

- Contraste
 - ▶ É a diferença de luminosidade entre áreas claras e escuras em uma imagem
 - ▶ **Alto contraste:** ocorre quando a imagem tem pixels espalhados do muito escuro ao muito claro, criando diferenças perceptíveis, sem perder detalhes
 - ▶ **Baixo contraste:** indica menos diferença entre as áreas, com pixels concentrados em valores próximos (como 100 a 150), deixando a imagem “lavada” ou “sem vida”
- Brilho
 - ▶ É a luminosidade geral de uma imagem, podendo ser aumentado para torná-la mais clara e diminuído para torná-la mais escura

Negativo da imagem

- Consiste em inverter as intensidades de pixels da imagem original, produzindo uma imagem negativa. Em uma imagem em escala de cinza, o negativo da imagem pode ser obtido pela fórmula

$$g(x, y) = 255 - f(x, y)$$

- **f(x,y)**: é a intensidade do pixel na posição (x,y) na imagem original
- 255 é o número de níveis de intensidade da imagem
- **g(x,y)**: é a intensidade do pixel na imagem negativa
- **Importante**: para uma imagem colorida, a operação é aplicada individualmente a cada canal de cor (R, G, B)

Negativo da imagem



Imagem original

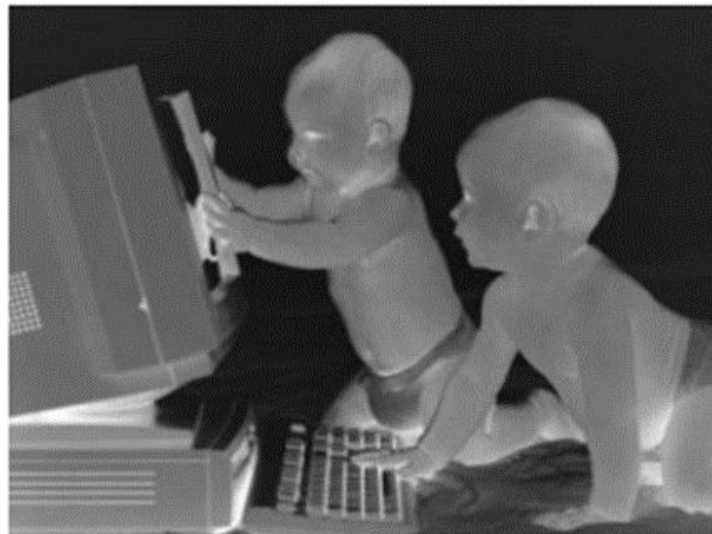
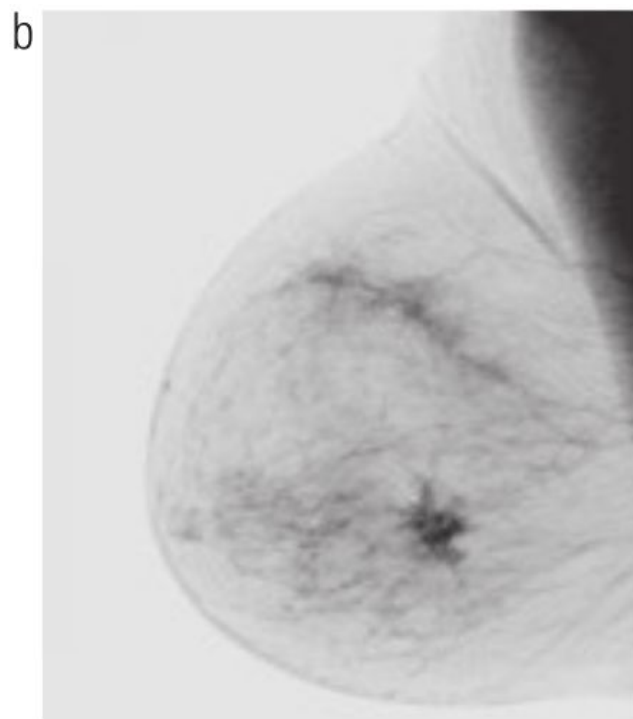
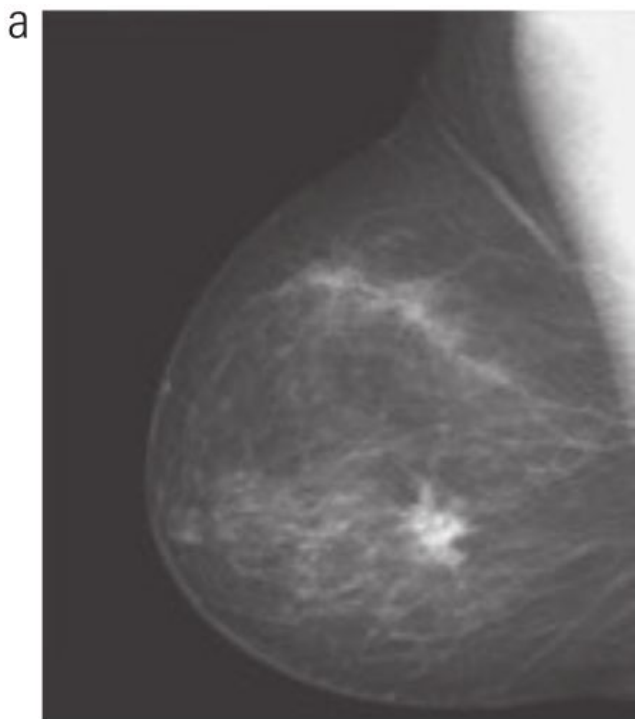


Imagem
negativa

Negativo da imagem



Negativo da imagem

- Aplicações
 - ▶ É particularmente útil para realçar detalhes em imagens onde há áreas muito claras. Ao inverter as intensidades dos pixels, as regiões que são claras se tornam escuras e vice-versa, e os tons intermediários são invertidos proporcionalmente. Isso ajuda a destacar detalhes que podem não ser visíveis na imagem original devido ao brilho excessivo
 - ▶ Pode ajudar médicos a visualizar melhor fraturas, tumores e outras anomalias. Ao inverter os valores de intensidade, áreas que são difíceis de ver na imagem original podem se tornar mais evidentes

Negativo da imagem

- Aplicações
 - ▶ Por exemplo
 - ♦ Radiografias (Raio-X): realça fraturas, tumores e outras anomalias
 - ♦ Tomografias computadorizadas (TC): ajuda a destacar estruturas internas e pequenas anomalias
 - ♦ Ressonância magnética (RM): melhora a visualização de tecidos moles e detalhes anatômicos
 - ♦ Imagens de ultrassom: pode facilitar a identificação de estruturas internas e alterações
 - ♦ Imagens microscópicas: realça detalhes celulares e estruturais

Alongamento de contraste (contrast stretching)

- Redistribui os valores de intensidade da imagem para abranger um intervalo maior (ou total) de intensidade. Isso acaba aumentando o contraste, a distância entre as áreas mais escuras e mais claras da imagem
- Melhora o contraste “esticando” o intervalo de intensidades
- Amplia a diferença entre os valores de intensidade dos pixels na imagem, tornando áreas escuras mais escuras e áreas claras mais claras, resultando em uma imagem com maior contraste e detalhes mais visíveis
- Portanto, facilita a percepção visual de nuances antes menos visíveis

Alongamento de contraste (contrast stretching)

- A transformação básica é descrita pela seguinte equação

$$g(x, y) = (f(x, y) - a) \left(\frac{d - c}{b - a} \right) + c$$

- **f(x, y)**: valor da imagem de entrada no pixel (x, y)
- **g(x, y)**: valor da imagem de saída no pixel (x, y)
- **a**: é o valor mínimo de intensidade na imagem de entrada
- **b**: é o valor máximo de intensidade na imagem de entrada
- **c e d**: definem o novo intervalo de intensidades (mínimo e máximo)
- A técnica pega o intervalo mínimo e máximo atual (ex: 50 a 180) e o "estica" para um novo intervalo (geralmente 0 a 255)

Alongamento de contraste (contrast stretching)



Imagem original



Imagem com alongamento de
contraste

Alongamento de contraste (contrast stretching)

- Em geral, amplia a diferença entre os valores de intensidade dos pixels em uma imagem. Isso resulta em
 - ▶ Áreas escuras mais escuras: as intensidades mais baixas são comprimidas para valores próximos a 0
 - ▶ Áreas claras mais claras: as intensidades mais altas são estendidas para valores próximos a 255
 - ▶ Quando a imagem já está no intervalo 0 a 255, o alongamento de contraste não altera nada, pois os pixels já usam toda a faixa possível
- É mais eficaz em imagens com intervalo dinâmico reduzido, onde os níveis de intensidade estão concentrados em uma faixa menor

Alongamento de contraste (contrast stretching)

- **Aplicações**

- ▶ Pode destacar bordas e outras características importantes em uma imagem, tornando-as mais perceptíveis para algoritmos de detecção de bordas e segmentação de imagem
- ▶ Realça detalhes anatômicos e lesões, tornando-as mais visíveis para os médicos, facilitando o diagnóstico

Realce linear

- Usado para ajustar o contraste e o brilho da imagem, tornando os detalhes mais visíveis e destacados
- Isso é feito aplicando uma transformação linear aos valores dos pixels para aumentar o contraste da imagem

Realce linear

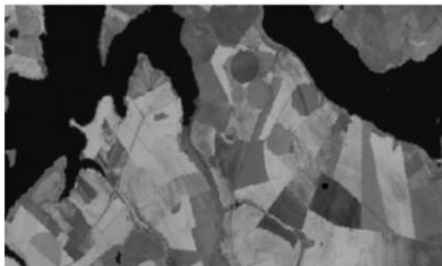
- A fórmula básica para o realce linear é

$$g(x, y) = \alpha * f(x, y) + \beta$$

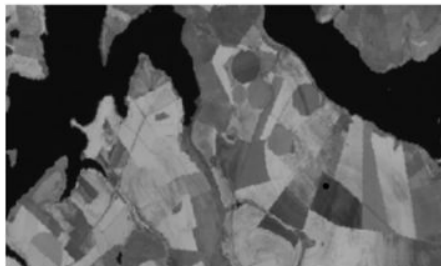
- **f(x, y)**: valor da imagem de entrada no pixel (x, y)
- **g(x, y)**: valor da imagem de saída no pixel (x, y)
- **α** : é o fator de ganho (ou escala) que ajusta o contraste. Um valor alto ($\alpha > 1$) aumenta o contraste, um valor baixo reduz o contraste ($\alpha < 1$)
- **β** : é o deslocamento (ou offset) que ajusta o brilho. Um valor positivo aumenta o brilho, um valor negativo reduz o brilho

Realce linear

Imagem original



Igual à imagem original



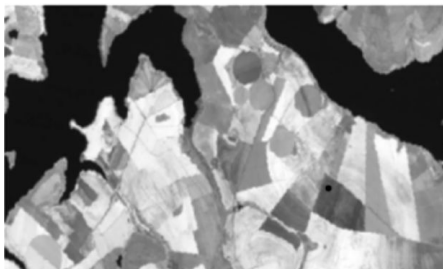
$\alpha = 1; \beta = 0$

Diferença baixa entre tons de cinza



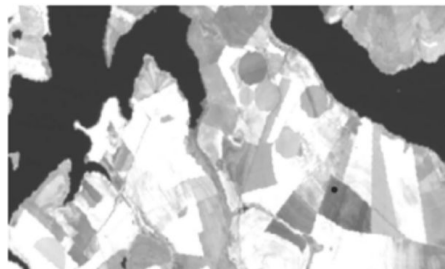
$\alpha = 0.2; \beta = 0$

Diferença alta entre tons de cinza



$\alpha = 1.5; \beta = 0$

Diferença alta entre tons de cinza e brilho alto



$\alpha = 1.5; \beta = 40$

Realce linear

- **Aplicações**

- ▶ É crucial em qualquer cenário onde a visibilidade dos detalhes em uma imagem é essencial (podendo ajustar o contraste e brilho). Seja em diagnósticos médicos, segurança, monitoramento industrial, ou edição de fotografias

Realce logarítmico

- Melhora a visibilidade de detalhes em áreas escuras, tornando essas regiões mais claras e visíveis. Isso significa que os pixels nas áreas mais escuras ficam mais luminosos após o realce. Equivale a uma curva logarítmica

$$g(x, y) = c * \log(f(x, y) + 1) \qquad c = \frac{255}{\log(1 + f(max))}$$

- **f(x, y)**: valor da imagem de entrada no pixel (x, y)
- **g(x, y)**: valor da imagem de saída no pixel (x, y)
- **c**: é um fator de ajuste para manter os valores de intensidade resultantes dentro do intervalo válido, tipicamente [0, 255]
- **max**: é o valor máximo de intensidade na imagem de entrada
- O valor 1 é adicionado pois o logaritmo não é definido para 0

Realce logarítmico

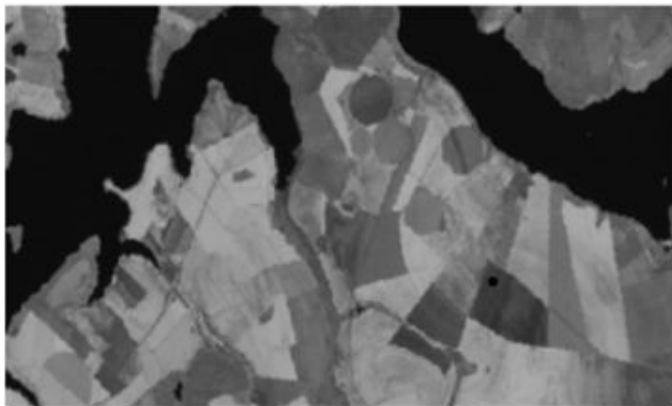


Imagem original

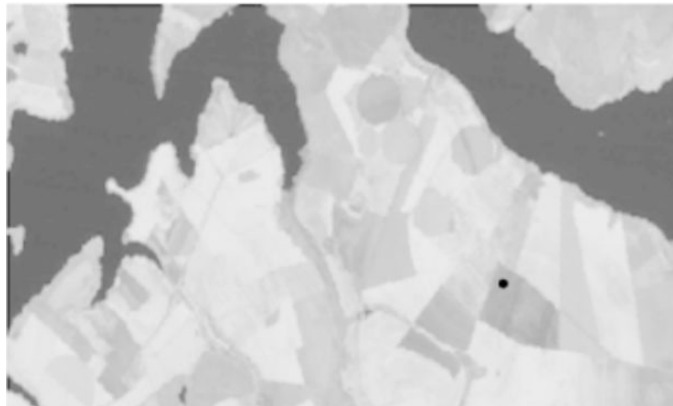


Imagem com realce
logarítmico

Realce logarítmico

- **Observação**

- ▶ Mesmo focando nas áreas escuras, o realce logarítmico também afeta os pixels claros, pois altera a distribuição geral dos valores. Porém, o aumento é mais pronunciado para os pixels escuros

Realce logarítmico

- **Aplicações**

- ▶ Útil para imagens com uma grande variação de intensidade, permitindo uma melhor visualização de detalhes em áreas escuras da imagem. No entanto, quando a imagem contém muitas áreas claras, o contraste geral pode ficar baixo, pois a técnica “comprime” os valores altos, reduzindo a diferença entre as regiões claras

Realce quadrático

- Aumenta o contraste das regiões da imagem com média e alta intensidades (regiões mais claras), distinguindo melhor as áreas claras

$$g(x, y) = c * (f(x, y))^2 \qquad c = \frac{1}{255}$$

- **f(x, y)**: valor da imagem de entrada no pixel (x, y)
- **g(x, y)**: valor da imagem de saída no pixel (x, y)
- **c**: é um fator de ajuste para manter os valores de intensidade resultantes dentro do intervalo válido, tipicamente [0, 255]
- Objetos ou detalhes claros que antes pareciam similares ganham mais definição

Realce quadrático

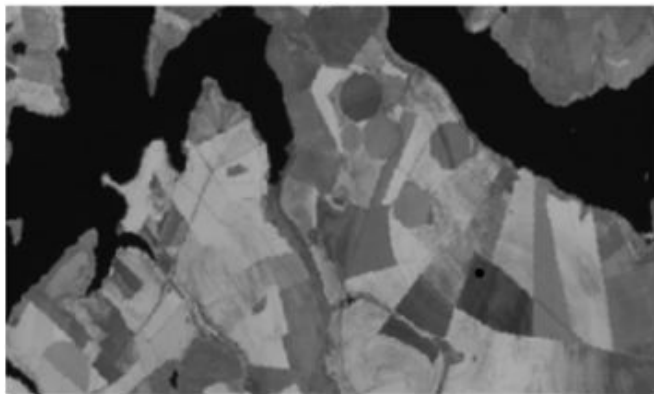


Imagem original

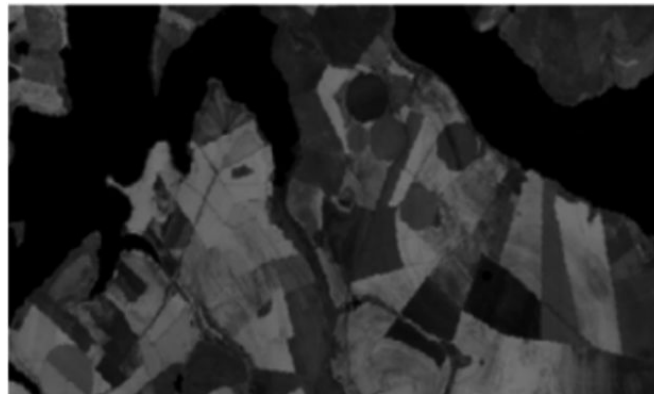


Imagem com realce
quadrático

Realce quadrático



Imagem original



Imagem com realce
quadrático

Realce quadrático

- **Observação**

- ▶ Mesmo focando nas áreas claras, o realce quadrático também pode afetar os pixels escuros, pois altera a distribuição geral dos valores. Porém, seu efeito principal é aumentar o contraste nas regiões médias e claras

Realce quadrático

- **Aplicações**

- ▶ Técnica poderosa para melhorar o contraste e a visibilidade de detalhes em imagens, especialmente em áreas de alta intensidade
- ▶ Útil em cenários onde áreas de maior intensidade carregam informações importantes
- ▶ Aumentar a diferença de intensidade entre os pixels, realçando assim as características importantes da imagem e facilitando a análise e interpretação

Realce por raiz quadrada

- Aumenta o contraste das regiões da imagem com baixa intensidade (áreas mais escuras), tornando essas regiões mais distintas
- Difere do logarítmico porque realça um intervalo maior de níveis de cinza baixos, mais equilibrado e controlado

$$g(x, y) = c * \sqrt{f(x, y)} \qquad c = \frac{255}{\sqrt{255}}$$

- **f(x, y)**: valor da imagem de entrada no pixel (x, y)
- **g(x, y)**: valor da imagem de saída no pixel (x, y)
- **c**: é um fator de ajuste para manter os valores de intensidade resultantes dentro do intervalo válido, tipicamente [0, 255]

Realce por raiz quadrada

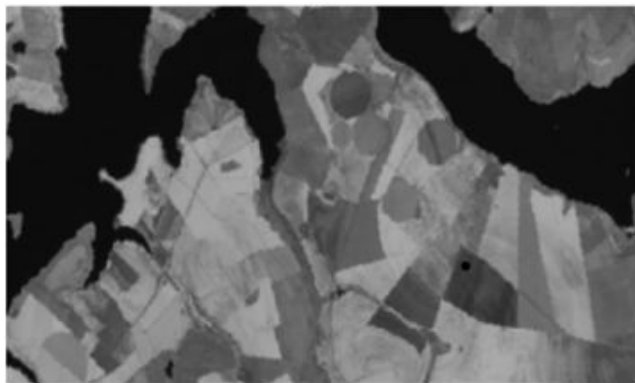


Imagem original

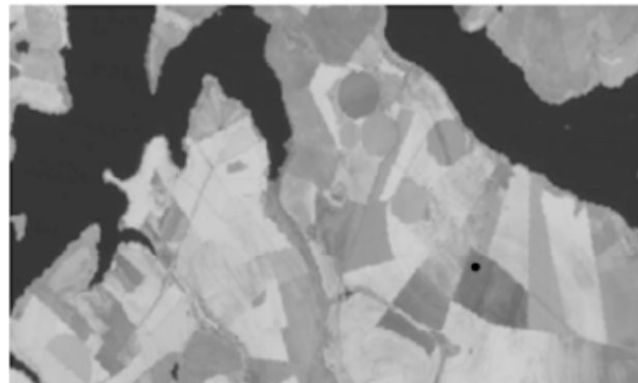


Imagem com realce
por raiz quadrada

Realce por raiz quadrada

- **Aplicações**

- ▶ Pode ajudar a revelar detalhes em sombras e outras áreas de baixa luminosidade que seriam difíceis de ver de outra forma

Correção gama

- A correção gama ajusta o brilho e o contraste de imagens capturadas sob diferentes condições de iluminação
- É baseada na função de correção de gama, que é uma transformação não linear aplicada aos valores de intensidade dos pixels

Correção gama

- A fórmula geral para a correção de gama é

$$g(x, y) = 255 * \left(\frac{f(x, y)}{255} \right)^\gamma$$

- **f(x, y)**: valor da imagem de entrada no pixel (x, y)
- **g(x, y)**: valor da imagem de saída no pixel (x, y)
- **γ**: é o parâmetro de correção de gama. Quando $\gamma > 1$, a imagem é escurecida; quando $0 < \gamma < 1$, a imagem é clareada

Correção gama



Imagem original



$\gamma = 0.5$



$\gamma = 1.5$

Correção gama

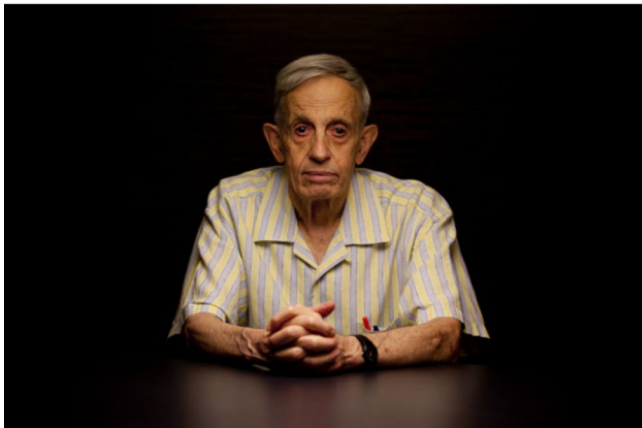


Imagem original



$\gamma = 0.5$

Correção gama

- Aplicações
 - ▶ Útil para ajustar a exposição das imagens, melhorar o contraste e corrigir problemas de brilho causados por condições de iluminação variáveis

- Survey of natural image enhancement techniques: Classification, evaluation, challenges, and perspectives
(<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1051200422001646>)
- A survey on image preprocessing techniques for diverse fields of medical imagery
(<https://ieeexplore.ieee.org/document/8192443>)

- GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. **Processamento de Imagens Digitais**. Editora Edgard Blücher, ISBN-10: 8521202644, 2000.
- SILVA, Aristófanés. **Notas de aula da disciplina Processamento de Imagens da Universidade Federal do Maranhão**. 2018.
- CRUZ, Luana. **Notas de aula da disciplina Processamento de Imagens da Universidade Federal do Cariri**. 2022.